

- A. Benjamin. New York 1964
- [37] Kurt Symonzik, Euclidean quantum field theory, in Local Quantum Theory, pp. 152-226, R. Jost, Editor, Academic Press, New York 1969
- [38] S. Weinberg A model of leptons, Phys. Rev. Lett. 19(1967) 1264-1266
- [39] K.G. Wilson, Quarks and strings on a lattice, in New Phenomena In Subnuclear Physics, Proceedings of the 1975 International School of Subnuclear Physics, Erice, Sicily, ed. A. Zichichi, Plenum Press, New York 1977
- [40] Edward Witten, supersymmetric Yang-Mills theory on a four-manifold, J. Math. Phys. 35(1994) 5101-5135

(吴小宁 译 王世坤 校)

Navier-Stokes 方程解的存在性与光滑性

Charles Louis Fefferman

Euler 和 Navier-Stokes 方程描述了 R^n ($n = 2$ 或 3) 中流体的运动. 这些方程要对关于位置 $x \in R^n$ 和时间 $t \geq 0$ 定义的未知速度向量 $u(x, t) = (u_i(x, t))_{1 \leq i \leq n} \in R^n$ 以及压力 $p(x, t) \in R$ 求解. 这里我们只限于考虑充满全空间 R^n 的不可压流体. 于是 Navier-Stokes 方程由

$$\frac{\partial}{\partial t} u_i + \sum_{j=1}^n u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = \nu \Delta u_i - \frac{\partial p}{\partial x_i} + f_i(x, t) \quad (x \in R^n, t \geq 0), \quad (1)$$

$$\operatorname{div} u = \sum_{j=1}^n \frac{\partial u_j}{\partial x_j} = 0 \quad (x \in R^n, t \geq 0) \quad (2)$$

和初始条件

$$u(x, 0) = u^0(x) \quad (x \in R^n) \quad (3)$$

给出. 这里 $u^0(x)$ 是给定的 R^n 上的 C^∞ 非散度向量场, $f_i(x, t)$ 是给定的外力 (例如万有引力) 的分量, ν 是一个正系数 (粘性), 而 $\Delta = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$ 是关于空间变量的拉普拉斯 (Laplace) 算子. Euler 方程是 $\nu = 0$ 时的方程 (1), (2), (3).

方程 (1) 只是在外力 $f = (f_i(x, t))_{1 \leq i \leq n}$ 以及由压力和摩擦产生的力的作用下流体元的牛顿定律 $f = ma$. 方程 (2) 只是说明流体是不可压的. 对于物理上合理的解, 我们要确保当 $|x| \rightarrow \infty$ 时 $u(x, t)$ 不会增长得很大. 因此, 我们只考虑外力 f 和初始条件 $u^0(x)$ 满足条件

$$|\partial_x^\alpha u^0(x)| \leq C_\alpha K (1 + |x|)^{-K} \quad R^3 \text{ 上, 任意 } \alpha \text{ 和 } K \quad (4)$$

和

$$|\partial_x^\alpha \partial_t^m f(x, t)| \leq C_{\alpha m K} (1 + |x| + t)^{-K} \quad R^3 \times [0, \infty) \text{ 上, 任意 } \alpha, m \text{ 和 } K \quad (5)$$

我们认为 (1), (2), (3) 的一个解是物理上合理的, 仅当它满足

$$p, u \in C^\infty(R^n \times [0, \infty)) \quad (6)$$

和

$$\int_{R^n} |u(x, t)|^2 dx < C \quad \text{对所有的 } t \geq 0, \text{ (有界的能量)} \quad (7)$$

或者, 为排除在无穷远处的情形, 我们可以寻求 (1), (2), (3) 的空间周期解. 因此, 我们假定 $u^0(x), f(x, t)$ 满足

$$u^0(x + e_j) = u^0(x), f(x + e_j, t) = f(x, t), \quad 1 \leq j \leq n \quad (8)$$

(e_j 是 R^n 中第 j 个单位向量).

代替 (4) 和 (5), 我们假定 $u^0(x)$ 光滑, 以及

$$|\partial_x^\alpha \partial_t^m f(x, t)| \leq C_{\alpha m K} (1 + |t|)^{-K} \quad R^3 \times [0, \infty) \text{ 上, 任意 } \alpha, m \text{ 和 } K. \quad (9)$$

于是, 我们认为 (1), (2), (3) 的一个解是物理上合理的, 如果它满足

$$u(x, t) = u(x + e_j, t) \quad R^3 \times [0, \infty) \text{ 上, } 1 \leq j \leq n \quad (10)$$

和

$$p, u \in C^\infty(R^n \times [0, \infty)) \quad (11)$$

我们要研究的一个基本问题是判定 Navier-Stokes 方程是否存在这种光滑的、物理上合理的解. 为给求解者合理的余地同时又保持问题的核心, 我们特征求以下四个命题之一的证明.

(A) R^3 上 Navier-Stokes 方程解的存在性和光滑性. 取 $\nu > 0, n = 3$. 令 $u^0(x)$ 是任何满足 (4) 的光滑的、非散度型的向量场; $f(x, t)$ 恒等于零. 则存在满足 (1), (2), (3), (6), (7) 的 $R^3 \times [0, \infty)$ 上的光滑函数 $p(x, t), u_i(x, t)$.

(B) R^3/Z^3 上 Navier-Stokes 方程解的存在性和光滑性. 取 $\nu > 0, n = 3$. 令 $u^0(x)$ 是任何满足 (8) 的光滑的、非散度型的向量场; $f(x, t)$ 恒等于零. 则存在满足 (1), (2), (3), (10), (11) 的 $R^3 \times [0, \infty)$ 上的光滑函数 $p(x, t), u_i(x, t)$.

(C) R^3 上 Navier-Stokes 方程解的破裂. 取 $\nu > 0, n = 3$. 则存在满足 (4), (5) 的 R^3 上光滑的、非散度型的向量场 $u^0(x)$ 以及在 $R^3 \times [0, \infty)$ 上的光滑函数 $f(x, t)$, 使得在 $R^3 \times [0, \infty)$ 上 (1), (2), (3), (6), (7) 不存在解 (p, u) .

(D) R^3/Z^3 上 Navier-Stokes 方程解的破裂. 取 $\nu > 0, n = 3$. 则存在满足 (8), (9) 的 R^3 上光滑的、非散度型的向量场 $u^0(x)$ 以及在 $R^3 \times [0, \infty)$ 上的光滑函数 $f(x, t)$, 使得在 $R^3 \times [0, \infty)$ 上 (1), (2), (3), (10), (11) 不存在解 (p, u) .

对于 Euler 方程 ($\nu = 0$) 这些问题也是未解决的、非常重要的, 尽管 Euler 方程不属于 Clay 促进会奖励的问题之列.

让我来概述有关 Euler 方程和 Navier-Stokes 方程的主要的部分结果, 并对问题的重要性作若干注记来结束本文.

在二维情形, 与 (A) 和 (B) 类似的断言早就知道 (Ladyzhenskaya [4]), 对于更为困难的 Euler 方程情况也是如此. 这并没有给三维情形提供任何提示, 因为主要的困难在二维情形并不存在. 在三维的情形, 已知如果初始速度 u^0 满足小值条件, 则命题 (A) 和 (B) 成立. 对于不假定 $u^0(x)$ 为小的初值, 如果时间区间 $[0, \infty)$ 代之以小的时间区间 $[0, T]$, T 依赖于初始数据, 则已知 (A) 和 (B) 成立 (对于 $\nu = 0$ 的情形也成立). 对于给定的初值 $u^0(x)$, 最大容许值 T 称为“破裂时间 (blowup time)”. 要么 (A) 和 (B) 成立, 要么存在一个光滑的非散度型的 $u^0(x)$, 对此 (1), (2), (3) 存在一个具有有限破裂时间的解. 对于 Navier-Stokes 方程 ($\nu > 0$), 如果存在一个有限破裂时间为 T 的解, 则在破裂时间附近速度 $\{u_i(x, t)\}_{1 \leq i \leq 3}$ 变为无界.

如果 $T < \infty$, 则已知在破裂时间 T 处会发生另一件令人不愉快的事. 对于 Euler 方程 ($\nu = 0$) 而言, 如果存在一个有限破裂时间为 T 的解 (例如说, 对于 $f \equiv 0$ 的情形), 则速度 $\omega(x, t) = \text{curl}_x u(x, t)$ 满足

$$\int_0^T \left\{ \sup_{x \in R^3} |\omega(x, t)| \right\} dt = \infty \quad (\text{Beale-Kato-Majda}),$$

所以旋度很快破裂.

许多数值计算似乎展示了 Euler 方程解的破裂, 但是由于方程的极度数值不稳定性使得人们很难由此得出可靠的结论.

在很快要出版的 Bertozzi 和 Majda 的书 [1] 中对上述结果有很好的论述.

从 Leray [5] 开始, 在理解 Navier-Stokes 方程的弱解方面有了重要的进展. 为获得偏微分方程弱解的概念, 对方程乘以检验函数后积分, 用分部积分把求导形式地转到检验函数上. 例如, 如果 (1) 和 (2) 成立, 则对于在 $R^3 \times (0, \infty)$ 中有紧支集的光滑向量场 $\theta(x, t) = (\theta_i(x, t))_{1 \leq i \leq n}$, 形式地分部积分给出

$$\begin{aligned} & - \iint_{R^3 \times R} u \cdot \frac{\partial \theta}{\partial t} dx dt - \sum_{i,j} \iint_{R^3 \times R} u_i u_j \frac{\partial \theta_i}{\partial x_j} dx dt \\ & = \nu \iint_{R^3 \times R} u \cdot \Delta \theta dx dt + \iint_{R^3 \times R} f \cdot \theta dx dt - \iint_{R^3 \times R} p \cdot (\text{div} \theta) dx dt \end{aligned} \quad (12)$$

注意 (12) 对于 $u \in L^2, f \in L^1, p \in L^1$ 是有意义的, 而 (1) 仅当 $u(x, t)$ 关于 x 是二次可微时才有意义. 类似地, 如果 $\varphi(x, t)$ 是 $R^3 \times (0, \infty)$ 中有紧支集的光滑函数, 则形式分部积分后, (2) 意味着

$$\iint_{R^3 \times R} u \nabla_x \varphi dx dt = 0 \quad (13)$$

(12), (13) 的解称为 Navier-Stokes 方程的弱解.

分析中早就建立的思想就是通过首先构造弱解来证明偏微分方程解的存在性和正则性, 然后证明任何弱解都是光滑的. 人们曾试着对 Navier-Stokes 方程使用这样的证明程序并取得了部分成功. Leray 在 [5] 中证明了在三维空间中 Navier-Stokes 方程的问题 (1), (2), (3) 总存在一个具有适当增长性质的弱解. Navier-Stokes 方程弱解的唯一性并不知道. 对于 Euler 方程弱解的唯一性是引人注目地不成立的. Scheffer [8] 以及后来的

Schnirelman [9] 给出了 Euler 方程在 $R^3 \times R$ 上具有时空紧支集的多弱解. 这相当于在时刻 $t = 0$ 处于静止开始, 在时刻 $t = 1$ 在没有外界的刺激下开始运动, 在时刻 $t = 2$ 又回到静止状态, 其运动总是限制在球 $B \subset R^3$ 中的流体.

Scheffer [7] 应用几何测度论的思想证明了 Navier-Stokes 方程的适当弱解的部分正则性定理. Caffarelli-Kohn-Nirenberg [2] 改进了 Scheffer 的结果, 而 F.-H. Lin [6] 则简化了 Caffarelli-Kohn-Nirenberg [2] 中结果的证明. [2],[6] 中的部分正则性定理涉及 Navier-Stokes 方程的适当弱解的奇异集的 Hausdorff 维数的抛物类似. 这里, 弱解 u 的奇异集(singular set) 包含所有的点 $(x^0, t^0) \in R^3 \times R$ 使得在 (x^0, t^0) 的每个邻域 u 都是无界的. (如果力 f 是光滑的, 又若 (x^0, t^0) 不属于奇异集, 则不难证明可以修改 u 在一个零测集上的值使得 u 在 (x^0, t^0) 的一个邻域内变成光滑的.)

为定义 Hausdorff 维数的抛物类似, 我们采用 抛物柱体(parabolic cylinders) $Q_r = B_r \times I_r \subset R^3 \times R$, 其中 $B_r \subset R^3$ 是半径为 r 的球, 而 $I_r \subset R$ 是长为 r^2 的区间. 给定 $E \subset R^3 \times R$ 和 $\delta > 0$, 我们令

$$P_{K,\delta}(E) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} r_i^K : Q_{r_1}, Q_{r_2}, \dots, \text{cover } E, r_i < \delta \right\},$$

然后定义 $P_K(E) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} P_{K,\delta}(E)$.

[2],[6] 中的主要结果可粗略地陈述如下.

定理 (A) 设 u 是 Navier-Stokes 方程的满足适当增长条件的弱解. 设 E 是 u 的奇异集. 则 $P_{5/3}(E) = 0$.

(B) 给定满足 (4) 和 (5) 非散度向量场 $u^0(x)$ 和力 $f(x, t)$, 则存在满足 (A) 中增长条件的 Navier-Stokes 方程问题 (1), (2), (3) 的一个弱解.

特别是, u 的奇异集不能包含形为 $\{(x, t) \in R^3 \times R : x = \phi(t)\}$ 的时空曲线. 这是迄今为止对 Navier-Stokes 方程已知的最好的部分正则性定理. 看来是很难推进这个结果的.

让我对这里所提出的问题的意义说几句话来结束本文. 流体是重要的又是难于理解的. 关于 Euler 和 Navier-Stokes 方程解的行为有许多迷人的问题和猜想. (例如, 参见 Bertozzi-Majda [1] 或 Constantin [3].) 因为, 我们甚至不知道这些解是否存在, 我们的理解还处于十分初步的水平. 标准的偏微分方程的方法似乎不足以处理这种问题. 作为替代, 我们可能需要某些深刻的新的思想.

参考文献

- [1] A. Bertozzi and A. Majda, *Vorticity and Incompressible Flows*, Cambridge U. Press, to appear.
- [2] L. Caffarelli, R. Kohn, and L. Nirenberg, *Partial regularity of suitable weak solutions of the Navier-Stokes equations*, Comm. Pure & Appl. Math., **35**(1982), 771-831
- [3] P. Constantin, *Some open problems and research directions in the mathematical study of fluid dynamics*, In Mathematics Unlimited-2001 and Beyond, Springer Verlag, to appear.
- [4] O. Ladyzhenskaya, *The Mathematical Theory of Viscous Incompressible Flows* (2nd edition), Gordon and Breach, 1969.

- [5] J. Leray, *Sur le Mouvement d'un Liquide Visqueux Emplissent l'Espace*, Acta Math. J., **63**(1934), 193-248.
- [6] F.-H. Lin, *A new proof of the Caffarelli-Kohn-Nirenberg theorem*, Comm. Pure & Appl. Math., **51**(1998), 241-257.
- [7] V. Scheffer, *Turbulence and Hausdorff dimension*, In Turbulence and the Navier-Stokes Equations, Lecture Notes in Math., No. 565, Springer Verlag, 1976, 94-112.
- [8] V. Scheffer, *An inviscid flow with compact support in spacetime*, J. Geom. Analysis **3**, No. 4(1993), 343-401.
- [9] A. Schnirelman, *On the nonuniqueness of weak solutions of the Euler equation*, Comm. Pure & Appl. Math., **50**(1997), 1260-1286

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

Birch 和 Swinnerton-Dyer 猜想

A. Wiles

两个变元的多项式关系定义一条曲线 C . 如果多项式的系数为有理数, 则可以求解方程 $f(x, y) = 0, x, y \in \mathbb{Q}$, 换句话说, 就是求曲线上的有理点. 如果我们考虑 $\mathbb{C}$ 上非奇异射影曲线 C 的模式, 则可用它的亏格加以分类. 1983 年 Faltings 证明的 Mordell 猜想是下列深刻的结果:

定理 [F1] 如果 C 的亏格大于或等于 2, 则 $C(\mathbb{Q})$ 是有限的.

由于这个证明不是“能行的”(effective), 以致于人们无法从中获得去找有理点的算法, (证明给出了解的个数的有效的界, 但这对找到解没有什么帮助).

亏格为 0 的情形是较容易的. Hasse 法则证明了此时 $C(\mathbb{Q})$ 非空当且仅当对所有素数 p , C 有 p -adic 点, 并可由依次通过有限个同余式来确定. 如果 $C(\mathbb{Q})$ 是非空的, 则 C 可用有理函数参数化并有无限多个有理点. 对于圆锥曲线, Legendre 早有结果.

最难以捉摸的是亏格为 1 的情形. 它们可能有也可能没有有理解, 没有办法来确知任一给定曲线属于哪种情形. 进一步说, 如果存在有理解, 解数可能有无限多个, 也可能是有限多个. 如果 C 有有理点, 则称 C 为椭圆曲线, 正如 Poincaré 所注意到的 [P], 其有理点的集合有自然的 Abel 群结构. 1922 年 Mordell([M]) 证明了这个解是有限生成的, 从而使 Poincaré 的一个含蓄的假设得到圆满的表述和证明.

定理 如果 C 是 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线, 则

$$C(\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}^r \oplus (\text{有限群})$$

当 C 的亏格为 1 且 $C(\mathbb{Q}) \neq \emptyset$, 我们可以找到这曲线的仿射模式, 即 Weierstrass 形式

$$C: y^2 = x^3 + ax + b$$